



ANÁLISIS CREDITICIO · NODO PANIMÁVIDA 13.2 kV

Análisis crediticio del nodo Panimávida 13.2 kV

Decisión sobre la suscripción del PPA de compra a 28 USD/MWh

Preparado para: Banco — Martín

Audiencia: Material preparado para el Comité de Crédito

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional · Versión Real Definitivo

Nodo: BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1)

Período analizado: 2022-01-01 a 2026-05-22 — **38.064** horas reales

Versión 2.1 — Mayo 2026

Versión interactiva — <https://rho-panimavida-banco.vercel.app>

CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

1. Resumen ejecutivo

El presente análisis fundamenta, sobre la base de 38.064 horas de costo marginal real del nodo Panimávida 13.2 kV publicadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, la decisión del proyecto stand-alone de no suscribir la oferta de PPA de compra a 28 USD/MWh en las condiciones actuales del nodo.

OFERTA DEL PPA DE COMPRA

28 USD/MWh

Precio fijo propuesto al proyecto.

COSTO MARGINAL DEL NODO · 2026

44 USD/MWh

Promedio anual 2026 (datos a ene–22 may).

PROMEDIO EN BANDA SOLAR · 2026

17 USD/MWh

Hora 09:00 a 17:59 — período de mayor consumo solar.

HORAS REALES ANALIZADAS

38.064 horas

Serie horaria 2022-01-01 a 2026-05-22.

Hechos clave

- **Desacople estructural del nodo.** El precio promedio ponderado del período es de **72 USD/MWh** y de **83 USD/MWh** en los años calendario completos; en 2026 se ubica en **44 USD/MWh**. La trayectoria muestra una compresión sostenida del precio del nodo respecto del precio ofrecido (28 USD/MWh).
- **Concentración del desacople en horas solares.** En la banda 09–17 h, el promedio del nodo en 2026 es de **17 USD/MWh** y el **63%** de las horas se transan en exactamente 0 USD/MWh. El fenómeno es estable desde 2023 y refleja restricciones de transmisión en la zona.
- **Ahorro económico medible.** Definiendo el ahorro unitario como $\max(0, \text{PPA} - \text{spot})$, el promedio en horas solares de **2024** alcanza **22 USD/MWh** y se mantiene en **18 USD/MWh** en 2026. Es la diferencia que captura el proyecto al abastecerse a spot en lugar de suscribir el PPA.
- **Horizonte condicionado a 2030.** La materialización de los refuerzos de transmisión previstos por el Coordinador y la CNE para la zona constituye el catalizador esperado para una recomposición de precios nodales y, en consecuencia, la ventana razonable para revisar la suscripción del PPA.

RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO

Mantener el abastecimiento a costo spot y diferir la suscripción del PPA de compra a 28 USD/MWh hasta la entrada en operación de los refuerzos de transmisión previstos para la zona (horizonte estimado: 2030). La firma anticipada implicaría adquirir energía por encima del precio del nodo en una fracción material del día y deteriorar el costo unitario de energía del proyecto.

2. Marco del análisis

2.1 Objetivo

Cuantificar la exposición del proyecto stand-alone Panimávida a los precios del nodo BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1) y contrastarla con la oferta de PPA de compra recibida, a efectos de informar la decisión de cobertura.

2.2 Fuente de datos

Costos marginales horarios reales del Coordinador Eléctrico Nacional, versión Real Definitivo, para el período 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).

2.3 Alcance

- Reconstrucción anual y mensual del precio del nodo.
- Caracterización del perfil intradiario y desacople en horas solares.
- Comparación del precio spot con la oferta del PPA y cuantificación del ahorro unitario.
- Análisis de sensibilidad sobre el precio del PPA.
- Identificación de catalizadores y riesgos asociados.

3. Hechos clave — tabla resumen anual

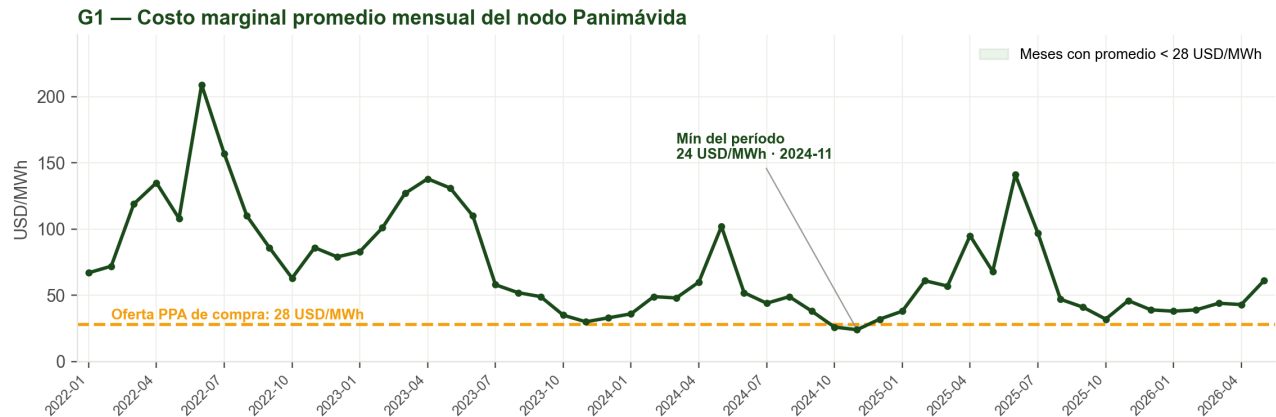
Los indicadores anuales y el detalle por hora-reloj se presentan en las tablas y gráficos siguientes. Todas las cifras son recalculadas desde la serie horaria cruda y se redondean a enteros (precios en USD/MWh y proporciones en %).

Año	Promedio USD/MWh	Mediana	Mín	Máx	% h = 0	% h < 28	Prom. solar USD/MWh	% solar = 0	Ahorro solar USD/MWh
2022	108	101	0	458	19%	21%	64	45%	13
2023	79	70	0	330	31%	34%	32	67%	19
2024 (sin 15–31 jul)	47	55	0	462	36%	41%	15	79%	22
2025	63	60	0	577	25%	29%	36	56%	16
2026 (ene–22 may)	44	51	0	272	27%	32%	17	63%	18

Cifras recalculadas desde la serie horaria cruda (Datos_CMg). Regla única de redondeo: precios y porcentajes a enteros. Notas de período parcial junto al año correspondiente.

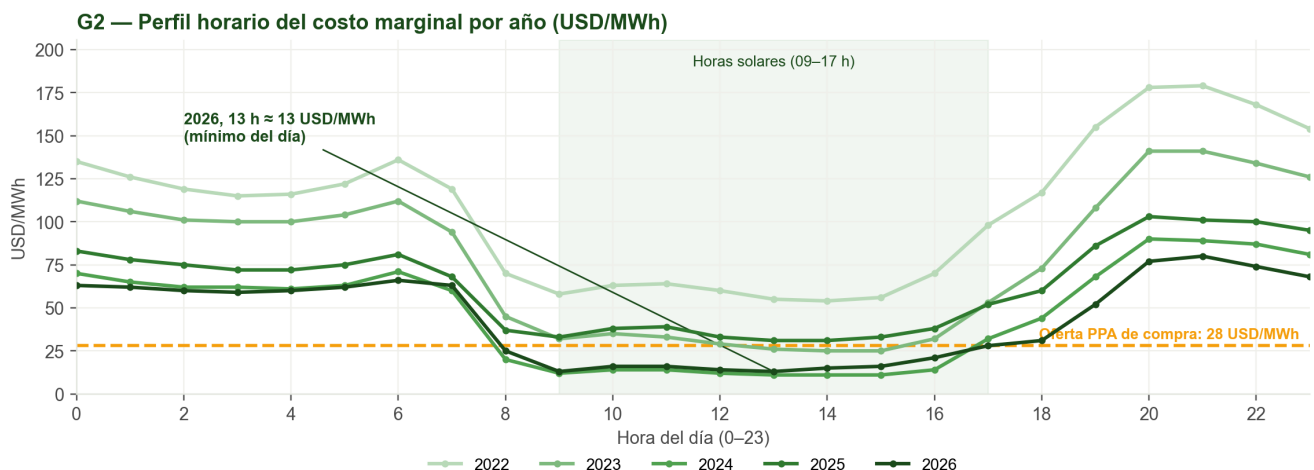
4. Evidencia cuantitativa

4.1 Tendencia mensual del precio del nodo



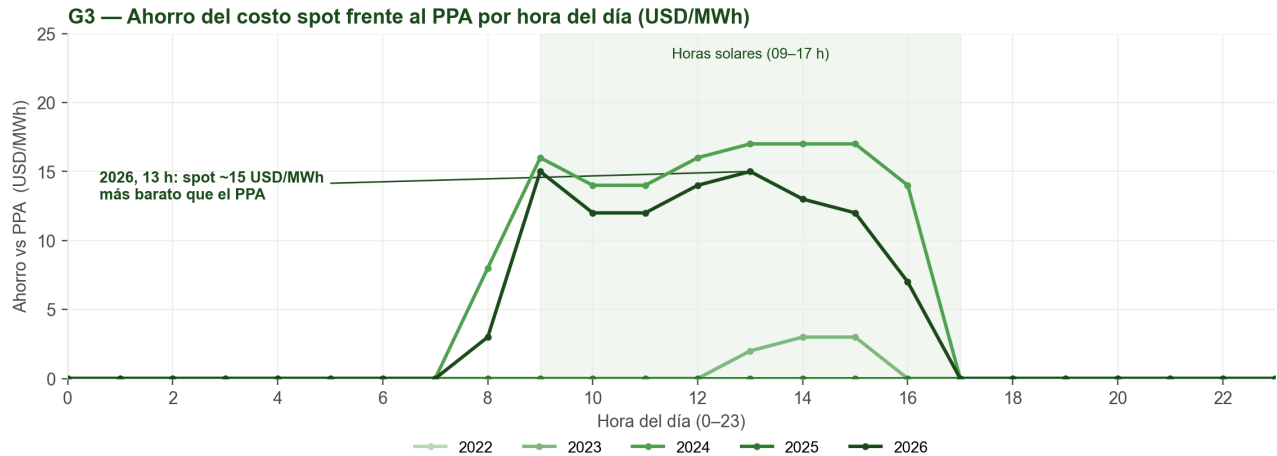
Lectura. El promedio mensual del costo marginal del nodo cruza por debajo de la referencia del PPA (28 USD/MWh) durante una fracción creciente del año desde 2023. El promedio anual disminuye desde 108 USD/MWh en 2022 a 44 USD/MWh en 2026 — un descenso acumulado de aproximadamente 64 USD/MWh.

4.2 Perfil intradiario del precio por año (gráfico héroe)



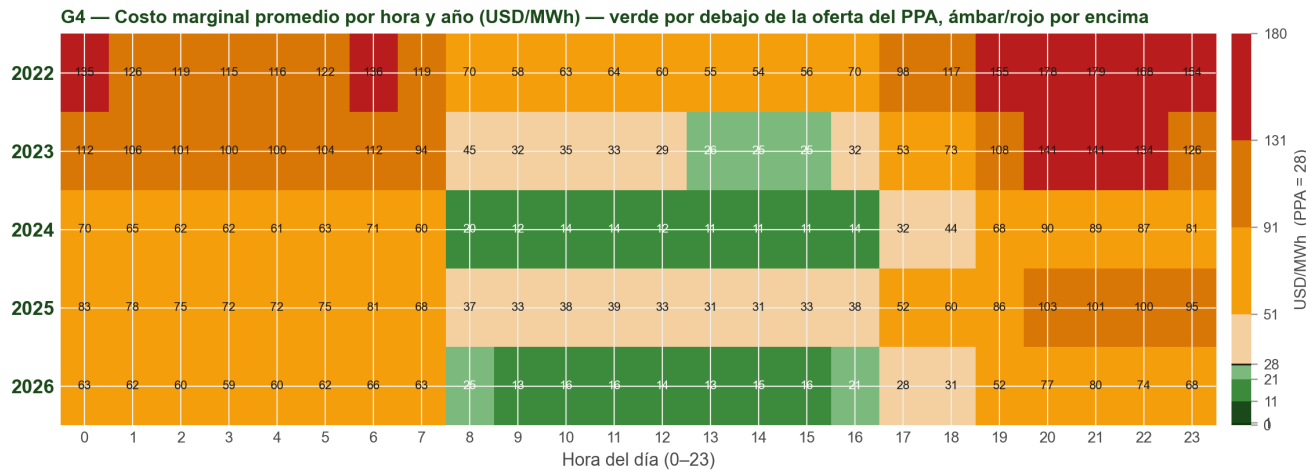
Lectura. En la banda solar (09–17 h) el precio del nodo se sitúa de manera estructural por debajo de la oferta del PPA. El promedio en esa franja oscila entre 15 y 64 USD/MWh según el año analizado. Fuera de la franja solar, el precio se recompone — pero la oferta del PPA implica pagar el precio fijo también durante las horas en que el spot resulta más barato.

4.3 Ahorro económico del spot frente al PPA, por hora



Lectura. El ahorro unitario por consumir desde el mercado spot en lugar de suscribir el PPA, definido como $\max(0, 28 - \text{precio spot})$, alcanza su máximo en horas solares. En 2024, el ahorro promedio en banda solar fue de 22 USD/MWh y en 2026 se mantiene en 18 USD/MWh.

4.4 Mapa de calor del precio (USD/MWh)



Lectura. La matriz año-hora del precio del nodo, con escala divergente en 28 USD/MWh, evidencia que la mayor parte de las horas centrales del día se transan por debajo de la oferta del PPA (tonos verdes) y que ese bloque se ha ampliado e intensificado desde 2023, en línea con la saturación de la generación solar en la zona.

5. Análisis de sensibilidad sobre el precio del PPA

La tabla siguiente cuantifica el ahorro promedio en horas solares como $\max(0, P - \text{spot})$, considerando precios alternativos de PPA (P) entre 22 y 34 USD/MWh. La sensibilidad es positiva en todos los escenarios evaluados, lo que indica que la conclusión es robusta frente a una renegociación moderada del precio ofrecido.

Año	P = 22	P = 25	P = 28	P = 30	P = 34
2022	10	12	13	14	16
2023	15	17	19	21	23
2024	18	20	22	24	27
2025	13	15	16	18	20
2026	14	16	18	20	23

Ahorro promedio en banda solar (09–17 h) = $\max(0, P - \text{spot solar})$. Columna destacada: oferta vigente del PPA (28 USD/MWh).

6. Marco regulatorio y horizonte 2030

6.1 Marco institucional

El Coordinador Eléctrico Nacional es el organismo responsable de la coordinación del sistema eléctrico chileno y de la determinación de los costos marginales por nodo. La Comisión Nacional de Energía publica los planes de expansión de transmisión que delinean el horizonte de recomposición de los precios nodales. Las publicaciones vigentes identifican refuerzos previstos para la zona del nodo Panimávida con entrada en operación esperable hacia 2030.

6.2 Horizonte de revisión

Mientras persistan las condiciones actuales del nodo, la estrategia de menor costo es abastecerse a costo spot. La suscripción del PPA de compra resulta económicamente atractiva en escenarios en que el precio del nodo se recompone de manera sostenida por encima de la referencia ofrecida — escenario plausible a partir de la entrada en operación de los refuerzos de transmisión, pero *no verificable como certeza al cierre del presente análisis*.

7. Recomendación al Comité de Crédito

- **No suscribir** la oferta de PPA de compra a 28 USD/MWh en las condiciones actuales del nodo.
- **Abastecerse a costo spot** mientras persista el desacople estructural del nodo, preservando el costo unitario de energía del proyecto.
- **Reevaluar la suscripción del PPA hacia 2030**, condicionada a la entrada en operación de los refuerzos de transmisión previstos por el Coordinador y la CNE.
- **Monitorear trimestralmente** los indicadores de precio del nodo (promedio anual, fracción de horas en cero y ahorro vs. PPA) para detectar tempranamente cualquier inflexión que justifique adelantar la decisión.

8. Riesgos identificados y mitigantes

Riesgo	Descripción	Mitigante
Recomposición anticipada del precio del nodo	Aceleración del cronograma de refuerzos de transmisión o salida temprana de la generación solar saturada podría llevar al precio del nodo por encima de la oferta del PPA antes de 2030.	Monitoreo trimestral de indicadores nodales con reevaluación formal cuando el promedio anual supere 22 USD/MWh por dos trimestres consecutivos.
Retiro de la oferta del PPA	La contraparte podría retirar o modificar la oferta ante una negativa prolongada.	Documentar la decisión, mantener canal abierto con la contraparte y dejar constancia de la disposición del proyecto a revisar la propuesta bajo nuevos parámetros.
Cambios regulatorios (CMg piso o ajustes de asignación nodal)	Eventuales modificaciones normativas podrían alterar el comportamiento del costo marginal en el nodo.	Seguimiento del marco regulatorio Coordinador / CNE y reevaluación del análisis ante anuncios materiales.
Volatilidad operacional (hidrología, fallas, estrechez de oferta)	Eventos de baja oferta podrían elevar de manera puntual el precio del nodo en horas no solares, sin alterar el patrón estructural.	El análisis se basa en agregados horarios sobre 38.064 horas, lo que diluye eventos puntuales y mantiene robusta la conclusión.

9. Metodología y limitaciones

Toda métrica se recalcula desde la serie horaria cruda *Datos_CMg* del Coordinador Eléctrico Nacional (versión Real Definitivo).

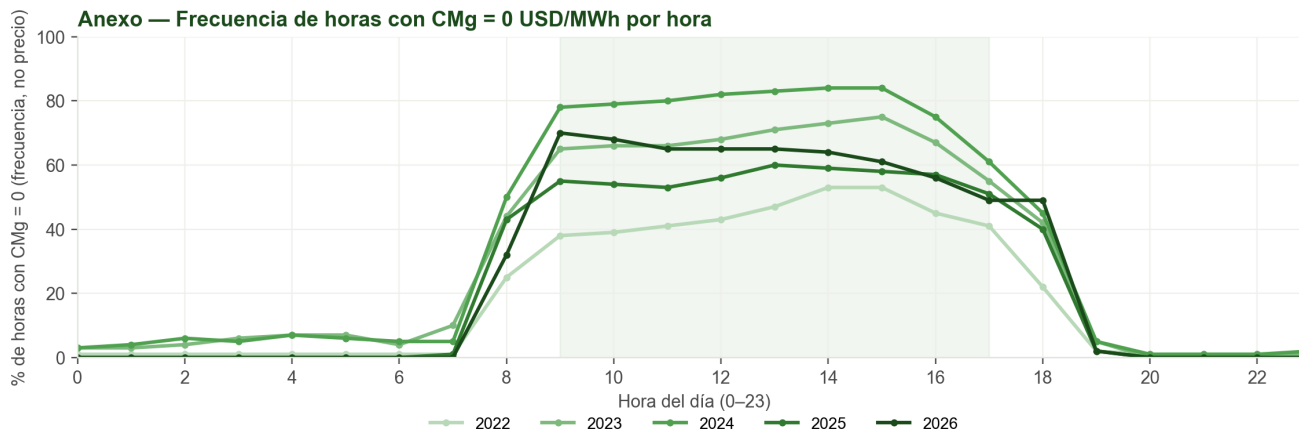
- Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).
- Horas en formato 0–23 (hora-reloj). Banda solar: 09:00 a 17:59 (inclusivo).
- Regla única de redondeo: precios en USD/MWh y porcentajes a enteros.
- Ahorro unitario definido como $\max(0, P - \text{spot})$, donde P es el precio del PPA.
- 2024 no incluye 15–31 de julio (dato no publicado al cierre).
- 2026 cuenta con datos hasta el 22 de mayo.
- El análisis es histórico; no constituye proyección determinista de precios futuros. El escenario 2030 está condicionado a la materialización de los refuerzos de transmisión.

10. Glosario

Costo marginal / spot	Precio horario al que se valoriza la energía en un nodo específico del sistema eléctrico, determinado por la última unidad despachada.
PPA de compra	Power Purchase Agreement — contrato de adquisición de energía a precio definido por un plazo determinado. En este caso, oferta a 28 USD/MWh.
Nodo	Punto del sistema eléctrico donde se inyecta o retira energía y al que corresponde un costo marginal específico — en este caso, BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1).
Desacople	Diferencial sostenido entre el costo marginal de un nodo y otros del sistema, asociado típicamente a restricciones de transmisión.
Banda solar	Para efectos del presente análisis, 09:00 a 17:59 (hora-reloj), franja en la que la generación solar domina la oferta del sistema y el precio del nodo tiende a cero.
Refuerzos de transmisión	Obras de expansión del sistema de transmisión que reducen restricciones y, con ello, tienden a recomponer los precios nodales.
Coordinador Eléctrico Nacional	Organismo técnico responsable de la coordinación de la operación del sistema eléctrico chileno y de la publicación de los costos marginales por nodo.
Real Definitivo	Versión consolidada y publicada por el Coordinador de los costos marginales efectivamente realizados.

Anexo A. Frecuencia de horas con CMg = 0 USD/MWh (vista complementaria)

Como vista complementaria, se conserva el análisis de frecuencia — porcentaje de horas con costo marginal en exactamente 0 USD/MWh por hora del día. Se distingue explícitamente del análisis principal del cuerpo, que se presenta en unidades de precio (USD/MWh).



Lectura. En la banda solar, la fracción de horas con costo marginal en exactamente 0 USD/MWh supera el 50% de manera persistente desde 2023, en plena consistencia con la evidencia de precio del cuerpo principal.